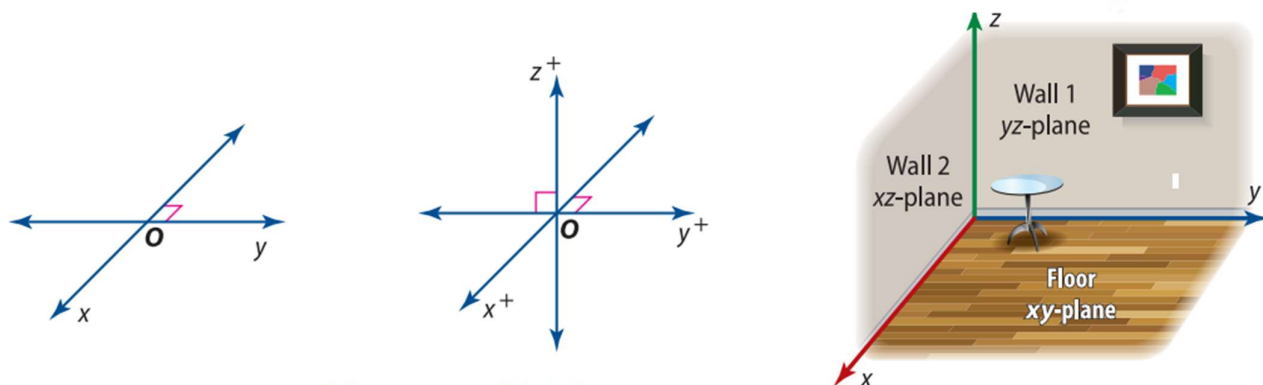




A point in space is represented by an of real numbers (x, y, z) . To plot such a point, first locate the point (x, y) in the xy -plane and move up or down parallel to the z -axis according to the directed distance given by z

الترجمة إلى العربية:

يُمثل أي نقطة في الفراغ بزوج مرتب من الأعداد الحقيقية (x, y, z) ولتمثيل هذه النقطة بيانياً، نحدد أولاً النقطة (x, y) في المستوى xy ، ثم نتحرك للأعلى أو للأسفل بشكلٍ موازٍ لـ محور z بمقدار المسافة الموجهة التي يحددها العدد z

Ex1:

عين كل نقطة في نظام إحداثي ثلاثي الأبعاد Plot each point in a three-dimensional coordinate system

1A. $(-3, -4, 2)$

1B. $(3, 2, -3)$

1C. $(5, -4, -1)$

For good experience try : <https://www.geogebra.org/3d?lang=en>

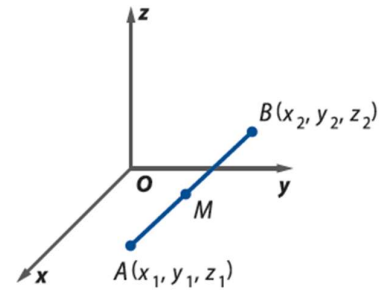
قوانين المسافة ونقطة المنتصف في الفضاء KeyConcept Distance and Midpoint Formulas in Space

يتم الحصول على المسافة بين النقطتين $A(x_1, y_1, z_1)$ و $B(x_2, y_2, z_2)$ من خلال

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

ويتم الحصول على نقطة المنتصف M للنقطتين A و B من خلال

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right).$$



Ex2: AIRPLANES Safety regulations require airplanes to be at least a half a kilometer apart when in the sky. Two planes are flying above Cleveland with the coordinates (300, 150, 30000) and (450, -250, 28000), where the coordinates are given in meters.

A. Are the two planes in violation of the safety regulations? Explain.

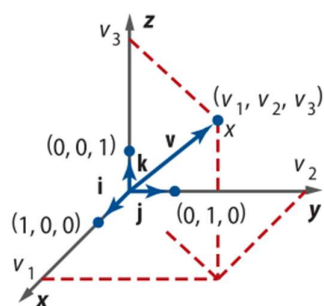
الطائرات تشترط لوائح السلامة على الطائرات أن يكون بينها مسافة 0.5 km على الأقل عندما تكون محلفة في الهواء. تحلق طائرتان أعلى سماء دبي بالإحداثيات (300, 150, 30000) و (450, -250, 28000). حيث توضح الإحداثيات بالمتري.

A. هل الطائرتان تنتهكان لوائح السلامة؟ اشرح.

B. If a firework was launched and exploded directly in between the two planes, what are the coordinates of the firework explosion?

B. إذا تم إطلاق ألعاب نارية وانفجرت بين الطائرتين مباشرة، فما إحداثيات نقطة انفجار الألعاب النارية؟

2 Vectors in Space In space, a vector $\mathbf{v}$ in standard position with a terminal point located at (v_1, v_2, v_3) is denoted by $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. The zero vector is $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$, and the standard unit vectors are $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, and $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ as shown in Figure 7.4.4. The component form of $\mathbf{v}$ can be expressed as a linear combination of these unit vectors, $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$.



2 المتجهات في الفضاء في الفضاء، يعبر عن متجه $\mathbf{v}$ في الوضع القياسي بنقطة نهاية تقع عند (v_1, v_2, v_3) من خلال $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. ويكون المتجه الصفري $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$. وتكون متجهات الوحدة القياسية هي $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ كما هو موضح في الشكل 7.4.4. ويمكن التعبير عن الصورة المركبة لـ $\mathbf{v}$ كتوفيق خطي لمتجهات الوحدة $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$.

Ex3: Find the component form and magnitude of $\overrightarrow{AB}$ with the given initial and terminal points. Then find a unit vector in the direction of $\overrightarrow{AB}$.

جد الصورة المركبة ومقدار المتجه $\overrightarrow{AB}$ بنقطتي البداية والنهاية المذكورتين. ثم جد متجه الوحدة في الاتجاه $\overrightarrow{AB}$.

4A. $A(-2, -5, -5)$, $B(-1, 4, -2)$

KeyConcept Vector Operations in Space

If $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, and any scalar k , then إذا كان $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ ، وأي كمية غير متجه k ، فإن

Vector Addition $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$

جمع المتجه

Vector Subtraction $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}) = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle$

طرح المتجه

Scalar Multiplication $k\mathbf{a} = \langle ka_1, ka_2, ka_3 \rangle$

ضرب كمية عددية

Ex4: Find each of the following for $y = \langle 3, -6, 2 \rangle$, $w = \langle -1, 4, -4 \rangle$, and $z = \langle -2, 0, 5 \rangle$

5A. $4w - 8z$

5B. $3y + 3z - 6w$

Ex5: Find each of the following for $x = -9i + 4j + 3k$,
 $y = 6i - 2j - 7k$, and $z = -2i + 2j + 4k$. (Example 5)

42. $7x + 6y$

43. $3x - 5y + 3z$